CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Graphes aléatoires et une première fonction de seuil

Énoncé

On suppose $n \geqslant 2$ et on note $N = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, Ω_n l'ensemble des graphes de sommets $S = [\![1, n]\!]$, $p_n \in]0, 1[$ et $q_n = 1 - p_n$. Pour $i \neq j$, $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ si $\{i, j\}$ est une arête de G, 0 sinon. Pour $G = (S, A)$:

$$\{G\} = \bigcap_{\{i,j\} \in A} (X_{\{i,j\}} = 1) \cap \bigcap_{\{i,j\} \notin A} (X_{\{i,j\}} = 0). \qquad (1)$$

On munit Ω_n d'une probabilité P telle que les $X_{\{i,j\}}$ soient des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p_n : chaque arête est présente avec probabilité p_n, indépendamment des autres.

1. Soit $G = (S, A) \in \Omega_n$. Déterminer $P(\{G\})$ en fonction de p_n, q_n, N et $a = \mathrm{card}(A)$. Retrouver $P(\Omega_n) = 1$.

Une fonction de seuil pour une propriété $\mathcal{P}_n$ est une suite $(t_k)_{k \geqslant 2}$ de réels > 0 telle que : si $p_n = o(t_n)$, la probabilité que $\mathcal{P}_n$ soit réalisée tend vers 0 ; si $t_n = o(p_n)$, elle tend vers 1.

Partie II · Section A – Deux inégalités

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une espérance et une variance.

1. Montrer que $P(X > 0) \leqslant E(X)$.
2. Montrer que si $E(X) \neq 0$, alors $P(X = 0) \leqslant \dfrac{V(X)}{E(X)^2}$. Indication : $(X = 0) \subset (|X - E(X)| \geqslant E(X))$.

Section B – Une fonction de seuil

1. Quelle est la loi de la variable A_n égale au nombre d'arêtes d'un graphe de Ω_n ?
2. Montrer que si $p_n = o(\frac{1}{n^2})$, alors $\lim P(A_n > 0) = 0$.
3. Montrer que si $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$, alors $\lim P(A_n > 0) = 1$.
4. En déduire une propriété $\mathcal{P}_n$ et sa fonction de seuil associée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- N paires de sommets, chacune est une arête avec probabilité p_n, indépendamment.
- X à valeurs dans $\mathbb{N}$: $X > 0 \iff X \geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Modéliser un graphe aléatoire, puis montrer qu'avoir au moins une arête bascule de « presque jamais » à « presque toujours » autour de $p_n \approx \frac{1}{n^2}$.

Corrigé

Question 10

Étape 1. La probabilité d'un graphe donné

Ce qu'on a : l'égalité (1) de l'énoncé dit qu'obtenir exactement le graphe G, c'est : chaque arête de A est présente **et** chaque paire hors de A est absente. Et les $X_{\{i,j\}}$ sont des Bernoulli indépendantes de paramètre p_n : $P(X=1) = p_n$, $P(X=0) = q_n = 1 - p_n$.

La probabilité d'une intersection d'événements indépendants est le produit des probabilités. Un facteur p_n par arête présente, un facteur q_n par paire absente :

$$P(\{G\}) = \prod_{\{i,j\}\in A} P(X_{\{i,j\}} = 1) \times \prod_{\{i,j\}\notin A} P(X_{\{i,j\}} = 0) = p_n^a \, q_n^{N-a},$$

car il y a a paires dans A et, sur les N paires possibles, $N - a$ hors de A.

$$\boxed{P(\{G\}) = p_n^a \, q_n^{N-a}.}$$

Exemple : $n = 3$ ($N = 3$ paires), $G =$ une seule arête : $P = p_n q_n^2$.

Étape 2. Retrouver P(Ω_n) = 1

Ω_n est la réunion disjointe des $\{G\}$ (chaque graphe est un résultat possible), donc $P(\Omega_n) = \sum_G P(\{G\})$. On regroupe les graphes selon leur nombre d'arêtes $a \in \{0, \dots, N\}$:

- il y a $\binom{N}{a}$ graphes à a arêtes (on choisit les a paires reliées parmi les N) ;
- chacun a la probabilité $p_n^a q_n^{N-a}$ (étape précédente).

$$P(\Omega_n) = \sum_{a=0}^{N} \binom{N}{a} p_n^a q_n^{N-a} = (p_n + q_n)^N = 1^N = 1,$$

par la formule du binôme et $p_n + q_n = 1$. Le modèle est cohérent.

Question 11

Étape 1. Majorer P(X > 0)

Ce qu'on a : X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et a une espérance, $E(X) = \sum_{k\geqslant 0} kP(X=k)$.

X est un entier : $X > 0$ signifie $X \geqslant 1$, donc $(X > 0)$ est la réunion disjointe des $(X = k)$ pour $k \geqslant 1$. Pour ces k, $1 \leqslant k$, donc $P(X = k) \leqslant kP(X = k)$:

$$P(X>0) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X=k) \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} kP(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X=k) = E(X).$$

(On a ajouté le terme $k = 0$, qui vaut $0 \times P(X = 0) = 0$.)

$$P(X>0) \leqslant E(X).$$

C'est l'inégalité de Markov avec $a = 1$. Usage : si l'espérance tend vers 0, X est presque sûrement nul.

Question 12

Étape 1. Bienaymé-Tchebychev

$X \geqslant 0$ et $E(X) \neq 0$, donc $E(X) > 0$. **L'indication de l'énoncé** : si $X = 0$, alors $|X - E(X)| = |0 - E(X)| = E(X)$. Donc l'événement $(X = 0)$ est inclus dans $(|X - E(X)| \geqslant E(X))$, et sa probabilité est plus petite.

Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = E(X) > 0$: $P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$. D'où :

$$P(X=0) \leqslant P(|X-E(X)| \geqslant E(X)) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}.$$

Usage : si $\frac{V(X)}{E(X)^2} \to 0$, alors X est presque sûrement non nul.

Question 13

Étape 1. Une loi binomiale

Le nombre d'arêtes, c'est le nombre de paires $\{i, j\}$ reliées, c'est-à-dire avec $X_{\{i,j\}} = 1$:

$$A_n = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} X_{\{i,j\}}.$$

C'est une somme de N variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre p_n : elle compte le nombre de succès dans N épreuves indépendantes.

$$A_n \sim \mathcal{B}(N, p_n), \qquad E(A_n) = Np_n, \qquad V(A_n) = Np_nq_n.$$

Question 14

Étape 1. Sous le seuil

On applique Q11 à $X = A_n$:

$$0 \leqslant P(A_n > 0) \leqslant E(A_n) = Np_n.$$

$N = \frac{n(n-1)}{2} \leqslant \frac{n^2}{2}$, donc $Np_n \leqslant \frac{1}{2}n^2 p_n$. L'hypothèse $p_n = o(\frac{1}{n^2})$ signifie $\frac{p_n}{1/n^2} = n^2 p_n \to 0$. Par encadrement :

$$\lim_{n\to+\infty} P(A_n > 0) = 0.$$

Exemple : $p_n = \frac{1}{n^3}$; il y a environ $\frac{n^2}{2}$ paires, chacune avec une chance $\frac{1}{n^3}$: on attend $\frac{1}{2n} \to 0$ arête.

Question 15

Étape 1. Au-dessus du seuil

$E(A_n) = Np_n > 0$, donc Q12 s'applique :

$$0 \leqslant P(A_n = 0) \leqslant \frac{V(A_n)}{E(A_n)^2} = \frac{Np_nq_n}{N^2p_n^2} = \frac{q_n}{Np_n} \leqslant \frac{1}{Np_n}$$

(car $q_n \leqslant 1$). Il faut minorer N : pour $n \geqslant 2$, $n-1 \geqslant \frac{n}{2}$, donc $N = \frac{n(n-1)}{2} \geqslant \frac{n^2}{4}$. Ainsi $\frac{1}{Np_n} \leqslant \frac{4}{n^2p_n}$.

L'hypothèse $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$ signifie $n^2p_n \to +\infty$. Donc $P(A_n = 0) \to 0$ et

$$\lim_{n\to+\infty} P(A_n > 0) = 1 - \lim P(A_n = 0) = 1.$$

Question 16

Étape 1. La propriété et son seuil

On compare avec la définition d'une fonction de seuil : si $p_n = o(t_n)$, probabilité $\to 0$; si $t_n = o(p_n)$, probabilité $\to 1$. Q14 et Q15 disent exactement cela avec $t_n = \frac{1}{n^2}$ et la propriété « $A_n > 0$ » :

$\mathcal{P}_n$: « le graphe possède au moins une arête » admet la fonction de seuil $t_k = \dfrac{1}{k^2}$.

Ordre de grandeur : il y a environ $\frac{n^2}{2}$ paires. Si $p_n \ll \frac{1}{n^2}$, le nombre moyen d'arêtes tend vers 0 ; si $p_n \gg \frac{1}{n^2}$, il tend vers l'infini et, grâce à Q12, il est très concentré.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Le piège

En Q15, il faut une minoration de N ($N \geqslant \frac{n^2}{4}$), pas seulement $N \sim \frac{n^2}{2}$, ou bien raisonner avec l'équivalent proprement. En Q12, ne pas oublier que $E(X) > 0$ est nécessaire pour appliquer Tchebychev.

La méthode

Méthode du premier et du second moment : $P(X > 0) \leqslant E(X)$ pour montrer que X est nul, et $P(X = 0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$ pour montrer qu'il ne l'est pas.

Rappels de cours utilisés

- **Indépendance.** Si $Y_1, \dots, Y_m$ sont indépendantes : $P(\bigcap_k (Y_k \in B_k)) = \prod_k P(Y_k \in B_k)$. Des fonctions de paquets disjoints de variables indépendantes sont indépendantes (lemme des coalitions).
- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.** Si X admet une variance, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

- **Loi binomiale.** Une somme de N variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p suit la loi $\mathcal{B}(N, p)$:

$$P(Y = k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \qquad E(Y) = Np, \qquad V(Y) = Np(1-p).$$